

Лабораторная работа №4

Тема: Формулирование пользовательских историй и критериев приемки

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1. Освоить технику формулирования пользовательских историй (User Stories) по стандартному шаблону.
2. Научиться применять критерии INVEST для оценки качества пользовательских историй.
3. Приобрести навык декомпозиции крупных историй (эпиков) на мелкие, реализуемые в одной итерации.
4. Научиться формулировать критерии приемки для однозначного понимания задачи командой.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

В данной работе используются материалы лекции 4 «Пользовательские истории».

2.1. Пользовательская история (User Story)

Пользовательская история — это короткое описание задачи, которую пользователь хочет решить с помощью продукта, и ценности, которую он при этом получает. Это основа для диалога, а не детальный технический документ.

Формула пользовательской истории:

«Как [роль или тип пользователя], я хочу [действие или результат], чтобы [ценность или выгода]»,

где

- *Роль* – помогает понять, для кого мы делаем функцию.
- *Действие* – описывает намерение пользователя, а не конкретный UI-элемент.
- *Ценность* – отвечает на вопрос «Зачем?» и позволяет команде предлагать лучшие решения.

2.2. Критерии качества для User Story (INVEST)
Хорошая пользовательская история должна соответствовать критериям INVEST:

- Independent (Независимая). Историю можно реализовать и поставить отдельно от других.
- Negotiable (Обсуждаемая). Это не контракт, а основа для обсуждения деталей с командой.
- Valuable (Ценная). История несет ценность для пользователя или заказчика.

- Estimable (Оцениваемая). Команда может примерно оценить трудозатраты на ее реализацию.
- Small (Небольшая). История должна быть достаточно маленькой, чтобы быть реализованной за одну итерацию (спринт), как правило, за 1-3 дня.
- Testable (Тестируемая). Должны быть четкие критерии, позволяющие проверить, что история реализована верно.

2.3. Эпики и декомпозиция

Эпик (Epic) – это крупная пользовательская история, которую невозможно оценить и реализовать в одной итерации. Эпики необходимо декомпонировать на несколько более мелких пользовательских историй. Признаки эпика: слова «управлять», «работать с», «вести учёт» в формулировке, неясные сроки реализации.

2.4. Критерии приемки

Критерии приемки – это условия, которым должна удовлетворять реализованная история, чтобы считаться выполненной корректно. Они отвечают на вопрос «*Как мы узнаем, что история сделана хорошо?*».

Существует два основных формата:

1. Сценарный формат (Given-When-Then):

Given (Дано) – начальные условия.

When (Когда) – действие пользователя.

Then (Тогда) – ожидаемый результат.

2. Списочный формат (Чек-лист): Простой перечень условий, которые должны быть выполнены.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

Вы – команда аналитиков, работающая над проектом, выбранным в ЛР №1 (или любым другим из списка). Вы уже провели анализ стейкхолдеров (ЛР №2) и собрали первичные данные (ЛР №3). Теперь ваша задача — превратить выявленные проблемы и гипотезы в качественные пользовательские истории. Работа в тех же командах по 2-3 человека.

Шаг 1. Анализ и декомпозиция эпика

1. Перед вами эпик, основанный на типичной проблеме из кейса «Система учёта успеваемости»:

«Как преподаватель, я хочу управлять оценками студентов, чтобы отслеживать их успеваемость».
2. Проведите анализ этого эпика по критериям INVEST, заполнив таблицу в отчете. Объясните, почему это эпик, а не хорошая User Story.
3. Выполните декомпозицию этого эпика. Сформулируйте минимум 4-5 конкретных пользовательских историй, которые в сумме реализуют

управление оценками. Используйте правильный шаблон «Как... я хочу... чтобы...».

Шаг 2. Формулирование пользовательских историй

В ЛР №3 вы сформулировали гипотезы проблем для трёх персонажей и пользовательские истории. Используя эти наработки, а также результат декомпозиции из Шага 1, выполните следующие задания:

1. Сформулируйте 3-5 пользовательские истории для вашего проекта. Они могут быть взяты из домашнего задания или созданы заново на основе вашего понимания кейса.
2. Для одной из них разработайте критерии приемки в двух форматах:
3. Сценарный формат (Given-When-Then). Опишите минимум 2-4 сценария (позитивный и негативный/альтернативный).
4. Списочный формат (Чек-лист). Сформулируйте минимум 4-5 условий в виде пунктов списка.

Шаг 3. Оценка качества пользовательской истории по INVEST

1. Выберите одну из сформулированных вами пользовательских историй.
2. Проведите ее детальный анализ по всем шести критериям INVEST.
3. Для каждого критерия дайте оценку (Да/Нет/Частично) и кратко прокомментируйте. Если история не соответствует какому-либо критерию, предложите, как ее можно исправить (например, разбить или уточнить формулировку).

Пример (Given-When-Then):

Как преподаватель, я хочу вводить оценки по 5-балльной шкале для каждого студента в группе, чтобы фиксировать результаты экзамена.

Критерий	Оценка	Комментарий / Что исправить
Independent (Независимая)	ДА	Эту историю можно реализовать отдельно от других. Нам не нужны для этого ни история «Редактирования», ни «Экспорта». Просто таблица со студентами и возможность поставить оценку.
Negotiable (Обсуждаемая)	ДА	Это отличная основа для диалога с командой. Можно обсуждать детали реализации: <i>какой именно интерфейс лучше (таблица или карточки), нужно ли подсвечивать уже введенные оценки, можно ли вводить оценки быстро, используя только клавиатуру, и какой дизайн у поля ввода.</i>

Критерий	Оценка	Комментарий / Что исправить
Valuable (Ценная)	ДА	Ценность сформулирована в самой истории (в части «чтобы»): зафиксировать результаты экзамена. Без этой функции преподаватель не может закрыть сессию, значит, она критически важна.
Estimable (Оцениваемая)	ДА	Команда может примерно оценить трудозатраты: фронтенд (создать таблицу с вводом), бэкенд (API для сохранения оценки в БД), тестирование. Можно сказать, что это займет, например, 2-3 человеко-дня.
Small (Небольшая)	ДА	Это одна конкретная, атомарная функция. Ее можно легко сделать за одну итерацию (спринт), обычно это 1-3 дня работы.
Testable (Тестируемая)	ДА	Историю легко проверить с помощью четких сценариев. Тестировщик или аналитик может написать конкретные тест-кейсы, например: 1) Открыть страницу группы → увидеть список студентов. 2) Поставить оценку «5» студенту Иванову → оценка сохранилась и отображается. 3) Обновить страницу → все введенные оценки на месте. 4) Попытаться ввести букву в поле оценки → система не дает это сделать или показывает ошибку.

Пример преобразования плохой истории в хорошую, используя тот же INVEST.

Плохая история (Эпик):

Как пользователь, я хочу, чтобы система была удобной и интуитивной

Критерий	Оценка	Комментарий / Что исправить
Independent	НЕТ	Непонятно, о чем речь. Это нельзя отделить от других историй.
Negotiable	НЕТ	Обсуждать нечего, так как нет конкретики. Каждый понимает «удобство» по-своему.
Valuable	ДА	Формально – да, все хотят удобства. Но ценность не измерить.
Estimable	НЕТ	Невозможно оценить, сколько времени займет разработка «интуитивности».
Small	НЕТ	Это огромная тема, охватывающая весь интерфейс.

Критерий	Оценка	Комментарий / Что исправить
Testable	НЕТ	«Удобство» и «интуитивность» невозможно проверить автоматическими или формальными тестами.

Как исправить? Разбить на несколько конкретных, проверяемых историй (декомпозировать), например:

1. «Как преподаватель, я хочу, чтобы кнопка «Сохранить» была в правом нижнем углу на всех экранах ввода оценок, чтобы я привык к ее расположению и не тратил время на поиски.

2. «Как преподаватель, я хочу получать понятную всплывающую подсказку при наведении на иконку «Инфо», чтобы быстро понимать значение сложных терминов или полей.

Пример. Списочный формат (Чек-лист)

История:

Как преподаватель, я хочу вводить оценки по 5-балльной шкале для каждого студента в группе, чтобы фиксировать результаты экзамена.

№	Критерий приемки (условие)
1	Поле ввода оценки принимает только целые числа от 2 до 5 включительно. При попытке ввести буквы, символы или числа вне диапазона (1, 6, 10) ввод блокируется или не принимается.
2	Для каждого студента в группе отображается отдельное поле ввода оценки. Поля подписаны фамилией и именем студента.
3	После ввода оценки и нажатия клавиши Enter или кнопки «Сохранить» (если она общая), введенное значение отображается в поле и не сбрасывается.
4	При обновлении страницы (перезагрузке браузера) все ранее введенные и сохраненные оценки остаются на своих местах.
5	Кнопка «Сохранить» (или иконка подтверждения) неактивна (заблокирована), если ни одна оценка не была изменена или введена.
6	Система визуально выделяет студентов, у которых оценка еще не выставлена (например, пустое поле подсвечено другим цветом или есть иконка-подсказка).
7	Если преподаватель пытается закрыть вкладку браузера после ввода, но до сохранения, система показывает предупреждение: «У вас есть несохраненные изменения».
8	При успешном сохранении оценки система отображает ненавязчивое уведомление (например, зеленую всплывающую подсказку «Сохранено»).

Для сравнения, вот как мог бы выглядеть чек-лист для другой пользовательской истории.

История:

«Как студент, я хочу видеть историю моих оценок по каждому предмету за весь семестр, чтобы отслеживать свой прогресс.»

Списочный формат (Чек-лист):

№	Критерий приемки (условие)
1	На странице личного кабинета студента есть отдельный раздел «История оценок» или «Успеваемость».
2	Оценки сгруппированы по предметам (дисциплинам) в хронологическом порядке (от старых к новым или наоборот).
3	Для каждой оценки отображается: название предмета, дата выставления, оценка (число), тип контроля (экзамен/зачет/тест).
4	Если по предмету еще нет оценок, отображается сообщение «Оценки отсутствуют» или «Нет данных».
5	Страница с историей оценок загружается не более 3 секунд при стандартном интернет-соединении.
6	Рядом с каждой оценкой отображается средний балл по этому предмету (обновляется автоматически).
7	Реализована возможность скачать историю оценок в формате PDF (кнопка «Экспорт» или «Скачать»).

Как составлять хороший чек-лист

1. Вместо «оценки должны сохраняться» → «после перезагрузки страницы введенная оценка остается в поле».
2. Покрывайте разные сценарии:
3. Позитивный сценарий: "Все работает, как задумано".
4. Негативный сценарий: "Что будет, если пользователь ошибется?".
5. Граничные значения: "Что будет, если ввести 2? Что будет, если ввести 5? А если 6?".
6. Добавляйте критерии про подсказки, уведомления, защиту от случайных действий (например, предупреждение при закрытии вкладки).
7. Каждый пункт должен быть таким, чтобы тестировщик мог четко сказать: "Работает" или "Не работает". Никаких "примерно", "быстро", "красиво".

Шаг 4. Трансформация от проблемы к истории (связь с ЛР №3)

Продemonстрируйте связь между анализом, проведенным в предыдущих работах, и пользовательской историей. Заполните в отчете таблицу, показывающую путь: Проблема → Гипотеза → User Story. Используйте пример из вашего кейса или придумайте новый.

Примеры:

ВАРИАНТ 1. Из кейса «Система учёта успеваемости» (Преподаватель)

Этап	Формулировка
Проблема (Что не так?)	Преподаватель тратит от 2 до 3 часов в конце каждого семестра на ручной подсчет итоговых оценок по группе, используя калькулятор или Excel. Это приводит к ошибкам в ведомостях и лишнему стрессу в горячую пору сессии.
Гипотеза (Почему? Что делать?)	Мы предполагаем, что если автоматически рассчитывать средний балл группы на основе уже введенных оценок, то преподаватель сможет экономить время и избегать арифметических ошибок при заполнении итоговых документов.
User Story (Конкретное требование)	«Как преподаватель, я хочу видеть автоматически рассчитанный средний балл группы по моей дисциплине рядом с каждой фамилией студента, чтобы не тратить время на ручные подсчеты и быть уверенным в правильности данных.»

ВАРИАНТ 2: Из кейса «Онлайн-библиотека университета» (Студент)

Этап	Формулировка
Проблема (Что не так?)	Студенты регулярно получают штрафы за просрочку книг, потому что забывают дату возврата. Уведомлений от библиотеки нет, а бумажный формуляр с датой легко потерять.
Гипотеза (Почему? Что делать?)	Если настроить автоматическую отправку напоминаний за 2 дня до даты возврата, студенты будут реже забывать сдавать книги вовремя, что снизит количество штрафов и повысит оборачиваемость книжного фонда.
User Story (Конкретное требование)	«Как студент, я хочу получать push-уведомление или email за 2 дня до истечения срока возврата книги, чтобы вовремя вернуть ее в библиотеку и избежать штрафа.»

4. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ

Отчет готовится по форме, приведенной в Приложении.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАБОТЫ

1. В чем ключевое отличие пользовательской истории от простого функционального требования (например, «Добавить поле ввода оценки»)?
2. Что такое эпик и почему с ним сложно работать непосредственно в спринте?
3. Какой критерий INVEST, на ваш взгляд, самый важный и почему?
4. Зачем нужны критерии приемки, если есть пользовательская история? Кто является их основным потребителем (разработчик, тестировщик, заказчик)?

ФОРМА ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Пользовательские истории и критерии приемки

Группа: _____ ФИО участников: _____

Название кейса: _____

ШАГ 1: АНАЛИЗ И ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЭПИКА

Исходный эпик выбирается из приложения 2 в соответствии с выбранным кейсом ЛР1

1.1. Анализ эпика по INVEST

Критерий	Оценка (Да / Нет)	Комментарий (почему эпик не соответствует критерию)
Independent		
Negotiable		
Valuable		
Estimable		
Small		
Testable		

1.2. Декомпозиция эпика

Сформулируйте 4-5 конкретных пользовательских историй, на которые можно разбить эпик.

1. Как _____, я хочу _____, чтобы _____.

2. Как _____, я хочу _____, чтобы _____.

3. Как _____, я хочу _____, чтобы _____.

4. Как _____, я хочу _____, чтобы _____.

5. Как _____, я хочу _____, чтобы _____.

ШАГ 2: ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИСТОРИЙ И КРИТЕРИЕВ ПРИЕМКИ

2.1. Пользовательские истории для вашего проекта

1. US-01: Как _____, я хочу _____, чтобы _____.
2. US-02: Как _____, я хочу _____, чтобы _____.
3. US-03: Как _____, я хочу _____, чтобы _____.
4. US-04: Как _____, я хочу _____, чтобы _____.
5. US-05: Как _____, я хочу _____, чтобы _____.

2.2. Критерии приемки (для истории US-0_ : _____)

Сценарный формат (Given-When-Then)

Сценарий 1 (Позитивный):

Given _____
When _____
Then _____

Сценарий 2 (Негативный/Альтернативный):

Given _____
When _____
Then _____

Списочный формат (Чек-лист)

№	Критерий приемки (условие)
1	
2	
3	
4	
5	

№	Критерий приемки (условие)
6	
7	

ШАГ 3: ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ ПО INVEST

Анализируемая история (US-0_): _____

Критерий	Оценка (Да / Нет)	Комментарий (почему эпик не соответствует критерию)
Independent		
Negotiable		
Valuable		
Estimable		
Small		
Testable		

ШАГ 4: ОТ ПРОБЛЕМЫ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ИСТОРИИ

Заполните таблицу, проследив путь от проблемы до конкретной пользовательской истории.

Этап	Формулировка
Проблема (Что не так?)	
Гипотеза (Почему? Что делать?)	
User Story (Конкретное требование)	

ВЫВОД ПО РАБОТЕ. *Что нового вы узнали о процессе трансформации «проблемы» в «требование»? В чем основная сложность написания хорошей User Story?*

Таблица эпиков для всех кейсов из ЛР №1

№ кейса	Название кейса	Эпик для декомпозиции
1	Умный фитнес-трекер	«Как пользователь, я хочу управлять своими тренировками и активностью, чтобы отслеживать прогресс и поддерживать мотивацию.»
2	Онлайн-банк для малого бизнеса	«Как бухгалтер/владелец бизнеса, я хочу управлять счетами и платежами компании, чтобы контролировать финансовые потоки.»
3	Система бронирования переговорных	«Как сотрудник, я хочу управлять бронированием переговорных комнат, чтобы эффективно планировать встречи и совещания.»
4	Платформа для онлайн-курсов	«Как преподаватель, я хочу управлять учебным контентом и успеваемостью студентов, чтобы проводить качественное обучение.»
5	Сервис каршеринга	«Как водитель, я хочу управлять процессом аренды автомобиля (от поиска до завершения), чтобы быстро и удобно добираться до цели.»
6	Городская платформа для жалоб	«Как житель города, я хочу управлять моими обращениями в службы, чтобы решать городские проблемы быстро и прозрачно.»
7	Digital-агентство (система управления проектами)	«Как руководитель проекта, я хочу управлять задачами команды и сроками, чтобы сдавать проекты вовремя и в рамках бюджета.»
8	Интернет-магазин электроники	«Как покупатель, я хочу управлять процессом покупки (от выбора до получения), чтобы приобретать товары с минимальными усилиями.»
9	Умный дом (центральное приложение)	«Как владелец дома, я хочу управлять сценариями работы умного дома, чтобы автоматизировать рутину и экономить ресурсы.»
10	Библиотека цифровых активов	«Как сотрудник, я хочу управлять доступом к цифровым активам компании, чтобы быстро находить нужные файлы и обеспечить безопасность.»

№ кейса	Название кейса	Эпик для декомпозиции
11	Приложение для совместных поездок (carpooling)	«Как студент, я хочу управлять моими поездками и поиском попутчиков, чтобы экономить на транспорте и находить компанию.»
12	Платформа для корпоративных знаний (Wiki)	«Как автор контента, я хочу управлять статьями и разделами базы знаний, чтобы информация была актуальной и полезной для коллег.»
13	Система управления складом (WMS)	«Как кладовщик, я хочу управлять приемкой, хранением и отгрузкой товаров, чтобы поддерживать точный учет остатков.»
14	Приложение для изучения языка	«Как студент, я хочу управлять своим процессом обучения (уроки, повторение, прогресс), чтобы эффективно учить иностранный язык.»
15	Сайт-агрегатор мероприятий	«Как посетитель, я хочу управлять подборкой интересных мне событий, чтобы планировать досуг и не пропускать важное.»